

Nom i cognoms:	Grup:
Fitxa 3 estadística: Freqüències acumulades i anàlisi	Data:

EXERCICI 1: Temps d'ús del mòbil

Hem preguntat a 20 alumnes quants minuts al dia dediquen a mirar les xarxes socials. Les respostes han estat:

45, 15, 90, 30, 60, 25, 80, 110, 59, 30, 95, 20, 75, 28, 60, 100, 55, 29, 89, 120

a) Completa la taula de freqüències. (Fixa't bé si els extrems van inclosos '[' o no ')').

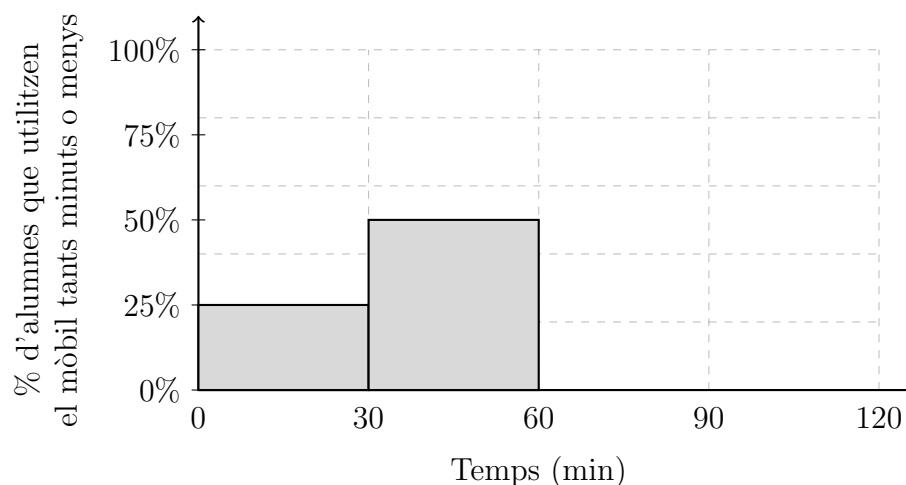
Interval (minuts)	Marca (x_i)	Freq abs (f_i)	Freq rel (h_i)		Freq cum (F_i)	Freq cum rel (H_i)	
			decimal	%		decimal	%
[0, 30)							
[30, 60)							
[60, 90)							
[90, 120]							
Total	—	N =	1	100%			

b) Fixa't en la freqüència acumulada relativa en % (H_i). Quin temps d'ús no supera el **25%** dels alumnes que menys utilitzen el mòbil?

c) Quin temps màxim hi dedica el **50%** de l'alumnat?

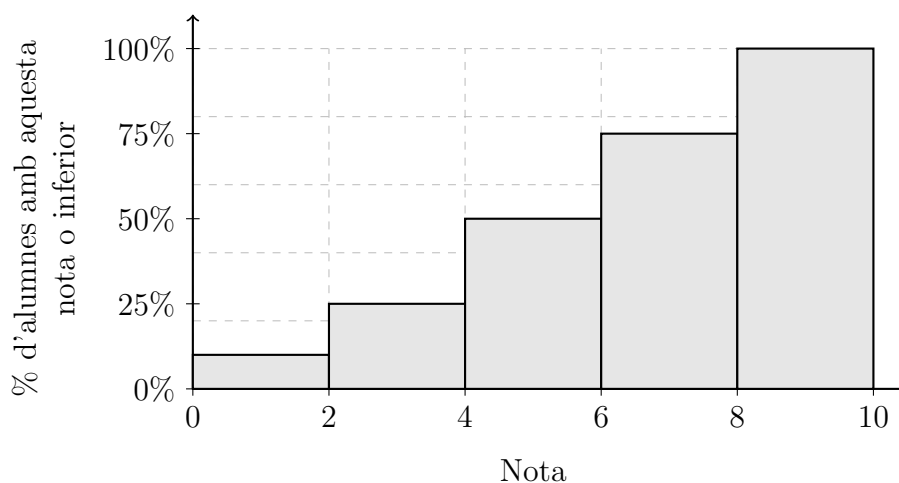
d) Si agafem el **75%** dels alumnes amb menys temps d'ús, per sota de quants minuts es troben?

- e) **Representació gràfica:** Completa el següent gràfic de barres utilitzant la columna de H_i (%). Tens les dues primeres barres dibuixades com a exemple.



EXERCICI 2: Interpretació gràfica d'un examen

El gràfic de barres següent mostra els resultats d'un examen de matemàtiques d'un altre grup de 4t d'ESO. L'eix vertical indica el % acumulat d'alumnes (H_i en %) que han tret una nota igual o inferior al límit de l'interval.



- a) Segons el gràfic, quina nota delimita el **25%** dels exàmens amb pitjor nota?
- b) Quina nota deixa per sota exactament a la meitat de la classe (**50%**)?
- c) Quina nota marca el límit del **75%** de l'alumnat?

EXERCICI 3 (AN): Comparació de dos grups (Temps d'estudi)

Hem demanat a 20 alumnes de dues classes diferents (Grup A i Grup B) quants minuts estudien a la setmana.

Grup A

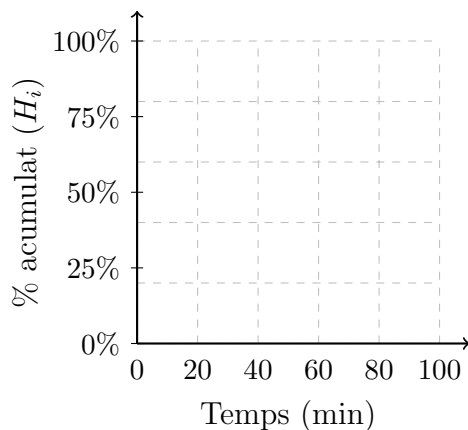
Interval (min)	x_i	f_i	H_i (%)
[0, 20)	10	0	0%
[20, 40)	30	5	25%
[40, 60)	50	10	75%
[60, 80)	70	5	100%
[80, 100]	90	0	100%
Total		20	

Grup B

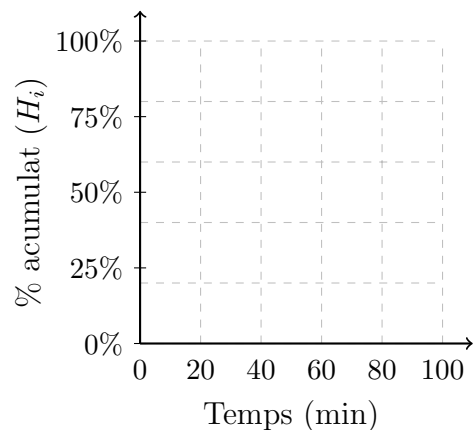
Interval (min)	x_i	f_i	H_i (%)
[0, 20)	10	5	25%
[20, 40)	30	2	35%
[40, 60)	50	6	65%
[60, 80)	70	2	75%
[80, 100]	90	5	100%
Total		20	

- a) **Càlcul de la mitjana:** Calcula la mitjana aritmètica de temps d'estudi per a cada grup. Què observes?
- b) Dibuixa el gràfic de barres de **frequències acumulades** (H_i %) per a cada grup.

Gràfic Grup A



Gràfic Grup B



- c) Fixa't en el Grup A: Quants minuts màxim estudia el **25%** de l'alumnat que hi dedica menys temps? I en el Grup B?
- d) Ara fixa't en el **75%** de la població de cada grup que estudia menys. Per sota de quants minuts es troba el Grup A? I el Grup B?

-
- e) **Conclusió sobre la variabilitat (AE):** La meitat (50%) central de la classe es troba entre el valor del 25% i el del 75%. Quin grup té un comportament més similar pel que fa al temps d'estudi (és a dir, dades més concentrades)? Quin grup té comportaments més diferents entre els seus alumnes (dades més disperses)? Raona la resposta.

Grup amb comportament més similar:

Grup amb comportament més diferent:

- f) **Reflexió final (AE):** Si els dos grups tenen exactament la mateixa mitjana d'estudi (ho has comprovat a l'apartat a), per què creus que és útil calcular aquests percentatges acumulats (que d'aquí a poc anomenarem *mesures de posició*)? Què ens expliquen d'un grup de dades que la mitjana sola no ens pot dir? **Anota-ho al diari d'aula**

EXERCICI 4: Despesa en oci

Imagina que estudiem els diners que gasta a la setmana un grup de joves. Veiem que el valor que acumula el **75%** de la freqüència relativa és de **20€**.

- a) Què significa aquesta dada? Explica-ho amb les teves paraules pensant en quantes persones gasten menys d'aquesta quantitat i quantes gasten més.
- b) Si tu gastes 25€ a la setmana, estàs dins del grup del 75% que menys gasta o pertanyes al grup del 25% que més gasta? Raona la resposta.

EXERCICI 5: Reflexió i diari d'aula

Anota al teu diari d'aula els aprenentatges que has assolit fent aquesta fitxa. **ATENCIÓ: És molt important que expliquis aquests aprenentatges amb les teves paraules i acompanyats d'exemples pràctics.**

- ☐ Com calcular i completar una taula de freqüències amb dades agrupades, vigilant molt bé quins valors entren a cada interval (ús de claudàtors i parèntesis).
- ☐ Què significa a la pràctica la freqüència acumulada relativa (H_i en %) i com interpretar-la per saber quina part de la població queda per sota d'un valor.
- ☐ Com representar gràfics de barres de freqüències acumulades i interpretar-los (saber respondre preguntes sobre quin valor deixa per sota el 25%, el 50% o el 75% de les dades).
- ☐ Entendre que la mitjana aritmètica no ens dona tota la informació d'un grup i que necessitem altres mesures per saber com es distribueixen els valors.
- ☐ Com utilitzar els valors del 25% i el 75% per deduir si un grup de dades és homogeni (dades molt juntes, comportament similar) o heterogeni (dades disperses, comportament molt diferent).